

KC桌面——外资精译

航空货运与地面运输

交通运输：关于亚马逊供应链实际能占据多少履约市场的实证分析

专业销售

过去几周，市场一直在试图评估亚马逊供应链服务的潜力及其对运输市场（UPS和FDX）可能意味着什么。在今天的报告中，我们阐述了前置部署库存模型结构性限制背后的供应链数学，并量化了市场中有多少比例可能实际使用"亚马逊供应链"。

背景与上下文。供应链是围绕特定战略优先级设计的，这些优先级在不同行业间差异巨大。设计选择反映了产品特性（价值密度、保质期、易损性、处理要求）、客户需求（订单量、速度、可靠性、定制化、配套组装）以及需求模式（波动性、季节性、地理集中度）。它们还受到服务成本经济性的影响，因为托运人致力于最小化运输成本、库存处理成本（包括仓储和房地产）以及融资、过时和降价等软成本的总和。由于这些因素在不同垂直领域存在差异，亚马逊的供应链并不适用于许多行业。

我们的论点：亚马逊的前置部署（本地库存）模型仅适用于一部分供应链。该模型在"携带成本低、销售速度快、价值密度低"的商品品类中胜出，这些品类的托运人缺乏足够的货量来获得战略性的承运商折扣。对于"携带成本高、销售速度慢、价值密度高、异质性"的商品品类，该模型在结构上是不经济的（除非周转率高得不切实际）。两种模型之间的选择归结为持有成本、上架成本和运输节省之间的权衡（图表1）。我们通过构建一个全面、透明的简易模型来压力测试这一论点，然后将关键发现抽象并打包成一个更紧凑、可调参的模型（图表2），从而得出这一结论。可能使用像亚马逊这样的前置库存模型的公司，其关键结构性决定因素是产品价值以及能实现多少运输节省（敏感性分析见图表4）。决定成本差异的关键不是运输，而是库存持有成本加上固定的上架足迹成本。

我们估计，当前实体零售销售额中约有 $\sim 20\%$ 的上限可能适用于前置部署模型（图表5）。对数据保护和服务失败的容忍度将实际市场限制在低至中个位数百分比（图表6），行业层面的考量详见图表7。我们的目标是提供一个框架，投资者可以用它来得出这一风险有多大的结论——因此，虽然我们呈现了自己的观点，但分析框架本身同样具有价值（如果你认为超过五分之一的合适托运人可能会尝试，那么风险就更高了）。

O - 跑赢大盘，M - 同步大盘，U - 跑输大盘，NR - 未评级，CS - 暂停覆盖

AMZN估值为报告每股收益；AMZN估值为报告市盈率（倍）；注：目标价未针对FDX货运分拆进行调整

来源：彭博，Bernstein估计与分析。

投资启示

我们认为亚马逊供应链服务的推出对UPS和FDX的包裹量不构成重大风险。亚马逊建立了一个出色的履约模型，但供应链限制将可寻址市场限制在约20%的市场份额（基于零售额）。在这部分中，数据和服务容忍度因素可能会进一步将风险限制在低至中个位数。像所有亚马逊相关事物一样，人们需要关注，但对高价值托运人的库存冲击可能意味着对长距离运输网络的持续需求。

详细分析

过去几周，市场一直在试图评估亚马逊供应链服务的潜力及其对运输市场（UPS和FDX）可能意味着什么。在今天的报告中，我们阐述了前置部署库存模型结构性限制背后的供应链数学，并量化了市场中有多少比例可能实际使用"亚马逊供应链"。

背景与上下文

在我们深入模型之前，我们先设定背景：供应链并非一刀切。没有一种供应链可以统治所有。供应链是围绕特定战略优先级设计的，这些优先级在不同行业间差异巨大。设计选择反映了产品特性（价值密度、保质期、易损性、处理要求）、客户需求（订单量、速度、可靠性、定制化、配套组装）以及需求模式（波动性、季节性、地理集中度）。它们还受到服务成本经济性的影响，因为托运人致力于最小化运输成本、库存处理成本（包括仓储和房地产）以及融资、过时和降价等软成本的总和。高周转、低价值商品有利于密集的前置部署网络，以最小化最后一英里成本和周期时间；而高价值、慢周转商品品类则有利于集中库存以保持合并效益并降低持有成本。网络拓扑结构（节点的数量和类型）、内部资产与外包产能之间的平衡以及自动化水平，都根据产品、服务承诺和经济性的特定组合进行调整。因此，一家杂货连锁店、一家时尚零售商和一家B2B工业分销商可能都在“运送箱子”，但底层供应链是为完成截然不同的任务而构建的——这些结构性差异决定了像亚马逊前置部署网络这样的模型是天然契合还是根本性错配。无论人们认为亚马逊建立的管道有多么令人印象深刻，它们可能并不适用于所有供应链……但如何用数据来支持这一结论呢？

问题的核心

我们的论点基于这样一个想法：亚马逊供应链服务模型将库存前置部署到更靠近客户的地方，以缩短交货时间并降低运输成本，代价是在库存和设施方面有更多投资。亚马逊“开放其供应链”对UPS或FDX的主要风险在于，其他托运人可能希望使用该模型。对于在更传统的履约中心设置（比如2-4个履约中心+通过公共承运商进行长距离运输）下运营的零售商来说，决策归结为在“本地”库存模型（如亚马逊）与更“集中”模型之间，就持有成本、上架成本和运输节省进行权衡（如图表1所示）：

图表1：我们论点的核心：采用类似亚马逊SCS的本地化模式，只有当运输节省超过拥有和管理更多库存的成本时才合理

即负的 Δ 意味着本地库存总体上更便宜

$$\Delta (\text{本地} - \text{集中}) = \text{持有成本惩罚} + \text{上架成本惩罚} - \text{运输节省}$$

前置部署只有在配送节省超过因库存分散至更多节点而产生的库存与运营成本时，才具有经济性。

持有成本惩罚

- 单位价值——价值越高的库存，每增加一单位安全库存的持有成本就越高。
- 周转率——周转较慢的商品品类，因打破库存合并并在各节点重复备货，损失更大。
- 网络碎片化——根据平方根效应，库存点越多，所需的安全库存就越多。

上架成本惩罚

- 体积与搬运特性——体积大、易碎或形状不规则的物品会消耗更多劳动力及稀缺的前置仓储能力。
- 品类宽度——长尾SKU组合难以在高成本的前置仓储点获得经济合理性。
- 设施经济性——高密度、自动化的节点更偏好标准化、适合包裹配送的库存，而非特殊商品流。

运输节省

- 与客户的距离——库存越靠近需求端，干线运输和最后一公里的成本就越低。
- 订单紧迫性——在那些更快配送能改变转化率或客户忠诚度的品类中，经济收益更大。
- 包裹适配性——小型标准化商品能从亚马逊高密度分拣与配送网络中获取最大节省。

来源：Bernstein

我们构建了一个全面、透明的简易模型来压力测试这一论点。分析目的在于揭示支撑供应链权衡的内在关系，而非试图做出任何精确的绝对预测。该模型比较了两种典型模式——单一合并的中心节点与多节点前置部署网络——在服务水平保持不变的前提下，考察库存分散时服务成本如何变化。本地模型中的增量库存由衰减的平方根效应（部分损失合并效应）驱动；前置节点因空间更稀缺、运营成本更高而承担更高的上架成本；前置部署则通过缩短平均配送距离、降低要素成本来获得运输收益。在SKU层面，该结构有利于低价值、高周转、适合包裹配送的商品，而不利于高价值、低周转、体积大的品类；随后，我们利用行业销售权重和适配度评分，将该直觉推广至零售垂直领域，并通过评估有多少托运人愿意与亚马逊共享数据并接受平台依赖，进一步对“结构性”机会进行折让。在构建完整模型后，我们进行了多项敏感性分析，并筛选出10-12个关键假设。尽管完整模型依赖50多个假设，但我们希望剔除噪音，使主要假设清晰可见且可调。抽象模型的基础计算如下方图表2所示。

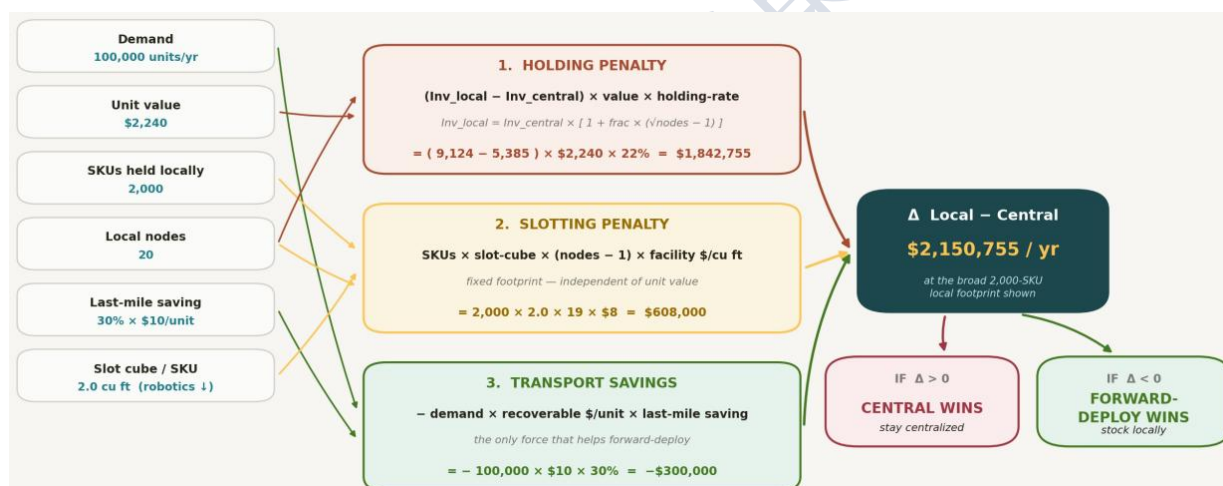
图表2：量化商家是否可能转向亚马逊式前置部署库存模型的权衡

前置部署盈亏平衡——配套模型如何计算决策

一个方程： Δ （本地 - 中心）= 持有成本惩罚 + 上架成本惩罚 - 运输节省 $\rightarrow$ 当 $\Delta < 0$ 时，前置部署胜出

输入

决策



图表 1

结构揭示的信息

持有成本占主导

将库存分散至20个节点会使安全库存增加约 $\sim \sqrt{N}$

倍。在每单位2,240美元的情况下，这是单一最大成本——且随价值上升而增加。

上架成本是结构性的

随SKU宽度增长，而非单位价值。机器人技术（降低上架空间成本）可削减该成本，但无法单独抵消持有成本惩罚。

运输是唯一的赢家

最后一公里节省有所帮助，但受限于可回收的单位差额——此处仅为30万美元。它很少能抵消惩罚，且极难规模化。

Inv = 平均库存单位数。frac = 跨节点失去合并效应的需求份额（默认20%）。参数经过校准，使配套模型在基准情况下与完整简易模型一致。

配套模型对应SCS简易模型V5

来源：Bernstein

图表3：我们的抽象简易模型计算了本地部署库存的成本差异

前置部署盈亏平衡——简易配套模型

一个决策：本地备货是否优于从中心枢纽发货？ $\Delta = \text{持有成本惩罚} + \text{上架成本惩罚} - \text{运输节省}$ 。当 $\Delta < 0$ 时，本地备货胜出。

输入（编辑黄色单元格）

每年总发货单位数

每单位库存价值（持有成本驱动因素）

每个本地节点的品类宽度

前置部署覆盖范围（1 = 中心）

每单位运输节省 vs 中心长途运输

每个SKU的货架空间——机器人/Kiva系统下更低

失去合并效应的慢周转份额

合并中心库存，根据完整模型校准

本地 = 中心 $\times [1 + \text{份额} \times (\text{节点数} - 1)]$

额外库存 $\times$ 价值 $\times$ 持有费率

SKU数量 $\times$ 上架空间 $\times$ (节点数 - 1) $\times$ 美元/立方英尺

需求 $\times$ 美元/单位 $\times$ 折扣（负值 = 节省）

负 $\Delta \rightarrow$ 本地备货整体更便宜

来源：Bernstein

图表4：决定哪些公司可能采用亚马逊式前置库存模型的关键结构性因素是产品价值以及可实现运输节省的多少

盈亏平衡图：单位价值 $\times$ 运输节省乘数 (Δ 美元/年)

青色 = 前置部署胜出 ($\Delta < 0$)。节省乘数缩放可回收的10美元/单位基线（1.0倍 = 全额10美元；>1.0倍 = 额外干线/跨区跳站节省——无上限，非成本百分比）。本地备货仅在低价值/高乘数角落胜出。

来源：Bernstein

估算可寻址市场

现在我们将注意力转向市场规模估算。我们估计，零售销售额中约有 $\sim 20\%$ 的上限可能适合前置部署模型（图表5）。对数据保护和服务失败的容忍度将实际市场限制在低至中个位数百分比（图表6），行业层面的考量列于图表7。我们的目标是提供一个框架，供投资者自行判断此风险的大小——因此，在呈现我们观点的同时，分析框架本身同样具有价值（如果你认为超过五分之一的合适托运人可能迈出这一步，那么风险就更高）。
需要考虑两组问题：

\- 适配性：所考虑的行业销售额中，有多大比例可以采用亚马逊的供应链模式？我们根据各零售垂直领域的典型产品是否符合前置部署优于集中化的条件——低单位价值、中高周转率、适合包裹配送的形态，以及在考虑

更高的库存和上架成本后仍有可观的运输节省——为其分配0-1的适配度评分。

\- 容忍度：该行业中有多少公司会A) 信任亚马逊处理其数据，并且B) 接受在亚马逊平台上扮演次要角色。对于这些因素，必须采取更符合常识的方法。我们通过询问每个垂直领域中，有多少托运人愿意与亚马逊共享详细的客户需求数据并接受对其网络的运营依赖（包括其包裹可能被排在亚马逊自有包裹之后的风险），来应用数据和平台容忍度评分（0-1）。

EXHIBIT 5: 从方向上看，我们认为未来约20%的汽车除外零售额可能适合前置部署模式，但数据和服务容忍度将显著限制其采用率

潜在门店基础零售面临风险

已在线销售占比

增量市场机会

21%

2%

20%

已在线销售占比

增量市场机会

4%

2%

2%

注：约20%的TAM可能高估了Amazon

SCS的适用性，因为现有供应链内的规模经济（以及供应链规模缩小带来的相关惩罚）

资料来源：美国人口普查局，Bernstein估算与分析

EXHIBIT 6: 并非所有能使用Amazon SCS的商家都会使用——数据和服务容忍度将显著限制可触达市场可触达市场对数据/服务容忍度的敏感性（平均值）

资料来源：美国人口普查局，Bernstein

EXHIBIT 7: 在行业层面，商家可能认为亚马逊供应链服务适用或不适用，而认为适用的商家仍需克服数据与平台容忍度问题

资料来源：美国人口普查局，Bernstein

建模说明

持有惩罚

- 定义：当库存从一个集中化节点转移到多个前置部署节点时产生的额外年度持有成本。
- 产生原因：分散的库存失去了集中化优势，因此系统需要更多总安全库存来维持相同的现货率。
- 影响最大时：高价值、慢周转、品类广泛的商品，每增加一单位重复库存的持有成本都很高。

计算方法

- 估算该SKU或品类的集中化库存水平。
- 应用多节点库存因子来估算本地模式下的所需库存。

- 计算增量库存：本地库存减去集中化库存。
- 将增量库存乘以年度持有成本率。
- 公式：持有惩罚 = (本地库存 - 集中化库存) × 持有成本率。

模型假设

- 我们假设本地库存遵循阻尼平方根关系，而非教科书式的完全平方根定律。
- 具体而言：本地库存 = 集中化库存 × [1 + 系数 × (节点数 - 1)]。
- 在基准情况下，节点数 = 20，系数 = 20%，意味着库存倍数约为1.69倍（相对于单个集中化节点）。纯平方根定律假设各地点需求独立，这会使从1个节点增加到n个节点时库存膨胀n倍。现实中，门店需求具有相关性，网络采用更智能的策略，因此实际增长仅为理论增长的一部分。我们在简易模型中内置的系数假设本质上是一个现实性调节旋钮，用于降低持有惩罚。
- 我们仅对因分散化产生的额外0.69倍库存应用持有成本率。

上架惩罚

- 定义：将库存放置于稀缺的前置部署容量而非成本更低的集中化节点所产生的额外年度运营成本。典型的履约中心可能有多达30%的仓库面积用于库存的物理展示以供拣选，包括机器人和通道。
- 产生原因：本地履约空间更受限且运营成本更高，因此每单位库存存储在那里会产生更高的上架成本。
- 影响最大时：体积大、形状不规则、易碎或周转慢的商品，这些商品消耗的空间与其带来的配送节省不成比例。

计算方法

- 估算必须在本地模式下持有的库存量。
- 应用前置部署容量相对于集中化容量的每单位增量上架成本。
- 将本地库存水平乘以该成本差额。
- 公式：上架惩罚 = 本地库存 × (本地上架成本 - 集中化上架成本)。

模型假设

- 我们假设上架是一种经常性容量成本，适用于所有放入本地网络的库存，而不仅仅是增量安全库存。
- 在简易模型中，这表示为对本地库存按单位收取的年度上架费用。
- 其逻辑是，每一单位占据前置空间的库存都会在一个密集、高价值的节点中排挤其他库存，因此经济性测试应明确为该受限容量定价。
- 这使得该惩罚对于慢周转、体积大或品类广泛的商品尤其相关，因为这些商品消耗了本地空间，却没有带来足够的运输节省作为回报。

运输节省

- 定义：通过在前置部署网络中将库存放置在更靠近客户的位置，并使用更便宜的承包商/零工配送司机所带来的配送成本降低。
- 产生原因：本地库存缩短了平均运输距离，并将货量从更长、更昂贵的包裹和干线运输中转移出来。
- 影响最大时：小型、适合包裹运输、高周转的商品，更快更短的配送能显著降低最后一英里成本。不适用于大件和笨重商品。

计算方法

- 根据市场费率卡估算集中化模式下服务一个订单的平均成本，假设托运人从标价获得的折扣随货量增加（这使得大型托运人的外包市场成本更低）。
- 基于包裹运输基准估算本地模式下服务同一订单的平均成本。 •

计算差额：集中化运输成本减去本地运输成本。

- 乘以受益于本地履约的年度订单或单位货量。
- 公式：运输节省 = (集中化运输成本 - 本地运输成本) × 年度货量。

模型假设

- 我们假设前置部署为从本地节点服务的需求创造了固定的每订单或每单位运输收益。
- 在简易模型中，该节省是抵消持有惩罚和上架惩罚的核心经济因素。
- 该假设对于能够充分利用亚马逊密集分拣和最后一英里网络的标准包裹商品最为有力。
- 该假设对于体积大、密度低或时效性要求不高的产品较弱，因为较短的运输距离无法转化为足够的成本节省来弥补分布式库存的成本。